Mintazh1 matA3j

(1) (7 pont) 5 fiút és 5 lányt tartalmazó osztályból sorsolással kiválasztanak 5 tanulót egy feladat elvégzésére. Mennyi annak a valószínűsége, hogy az 5 kiválasztott tanuló között legalább 2 lány van?

(2) (7 pont) Egy üzembe 0.00 óra és 8.00 óra között két kamion érkezik áruval. Az érkezésük véletlenszerű. Csak egy lerakodó hely van. Amíg az elsőként érkező kamionból le nem rakják az árut, addig a másodikként érkező kamionnak várakoznia kell. A lerakodási idő 2 óra. Adja meg két tizedesjegy pontossággal annak valószínűségét, hogy a másodikként érkező kamionnak nem kell várakoznia! Válaszát részletesen, ábra rajzolásával is indokolja!

(3) (10 pont) Egy üzemben egy termék előállítása 3 gépen történik. Egy adott napon az első gépen 200 db, a második gépen 100 db, a harmadik gépen ismét 100 db terméket állítanak elő. A tapasztalat szerint a selejtarány az első gépen $0,1\%$, a második gépen $0,2\%$, a harmadik gépen pedig $0,1\%$. Az egy nap alatt gyártott 400 db terméket egy helyen gyűjtik össze. A gyártás minőségének ellenőrzésére a 400 termékből kiválasztanak egyet véletlenszerűen, és megállapítják, hogy a termék nem selejtes. Adja meg két tizedesjegy pontossággal, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy ezt a terméket a második gépen állították elő!

(4) (8 pont) Egy szabályos hat oldalú, számozott kockával addig dobunk, amíg a dobás eredményeként 3-ast nem kapunk. Jelölje $\xi$ az első 3-as dobásig megtörtént dobások számát, beleértve az utolsó dobást is! Adja meg a $P(\xi = k)$ valószínűségeket $(k = 1, 2, \dots)$ és az $F_\xi(2,5)$ függvényértéket, ahol $F_\xi$ a $\xi$ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye!

(5) (12 pont) Legyen a $\xi$ valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f_\xi(x) = \begin{cases} c(x + x^2), & \text{ha } 0 < x < 1; \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Határozza meg $c$ értékét és $\xi$ szórásnégyzetét!

(6) (2 pont) Definiálja a folytonos valószínűségi változó fogalmát!

(7) (4 pont) Soroljon fel legalább négy olyan tulajdonságot, amelyekkel rendelkezik minden $F_\xi(x)$ eloszlásfüggvény!